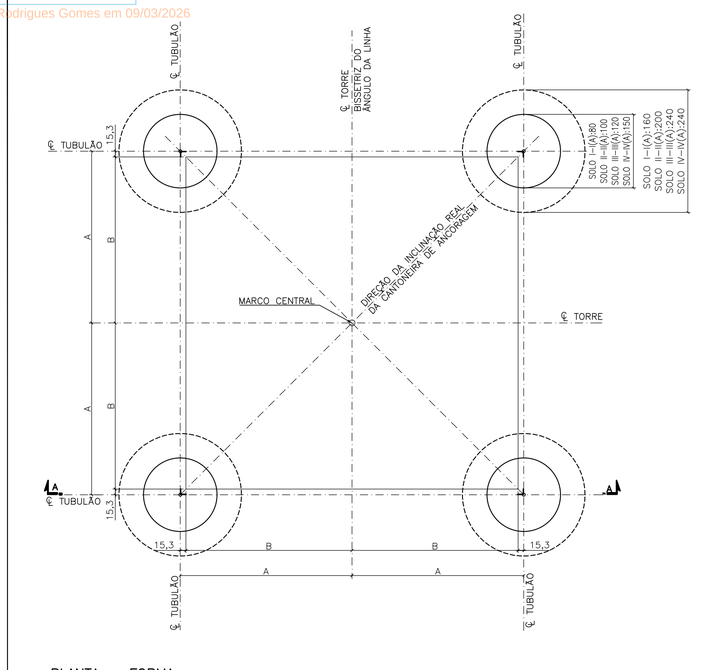
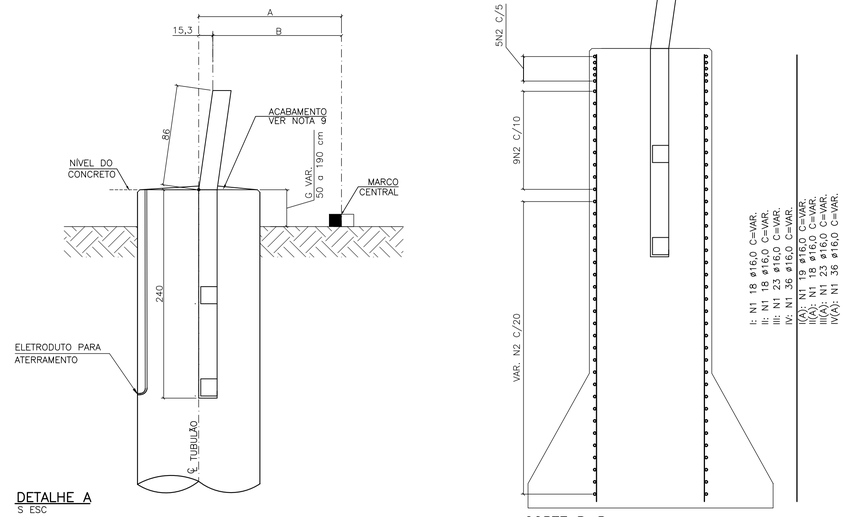
Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 09/03/2026

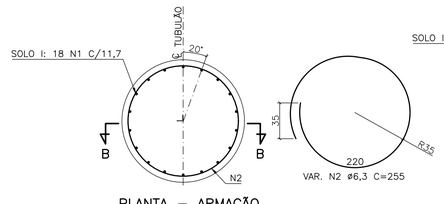


PLANTA – FORMA
SEM ESC (VER NOTA 5)

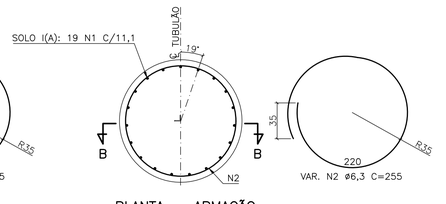


DETALHE A
S ESC

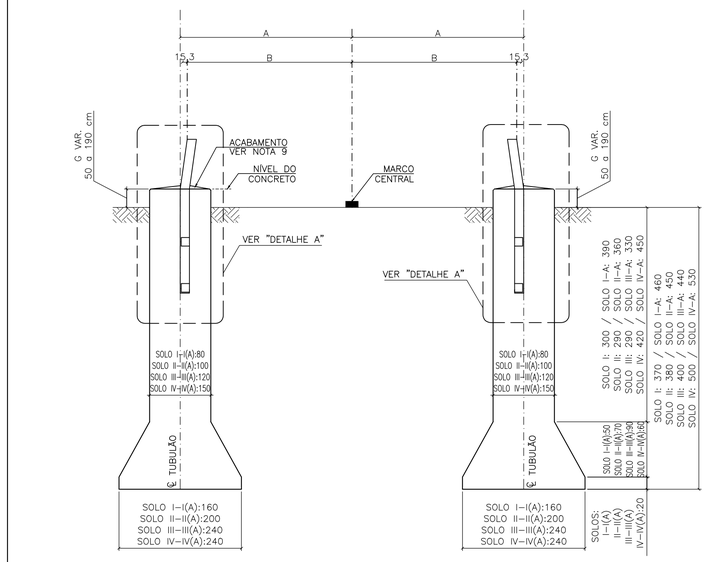
CORTE B–B
SEM ESC



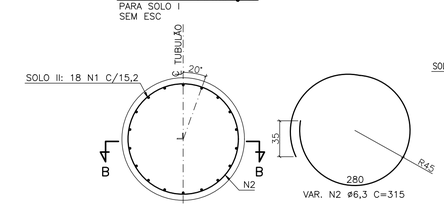
PLANTA – ARMAÇÃO
PARA SOLO I
SEM ESC



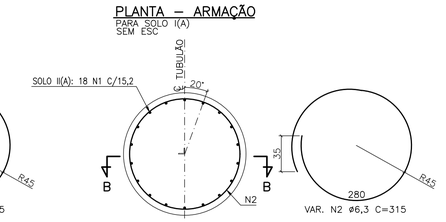
PLANTA – ARMAÇÃO
PARA SOLO I(A)
SEM ESC



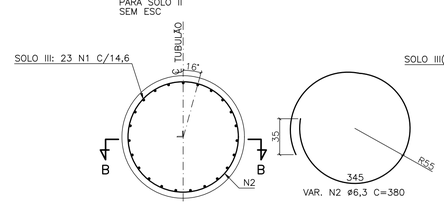
CORTE A–A
SEM ESC



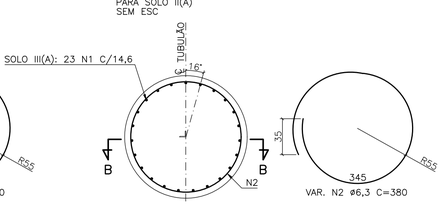
PLANTA – ARMAÇÃO
PARA SOLO II
SEM ESC



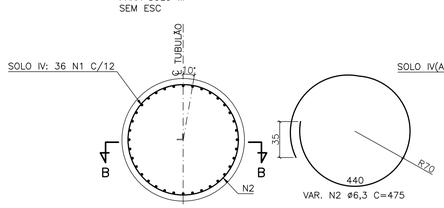
PLANTA – ARMAÇÃO
PARA SOLO II(A)
SEM ESC



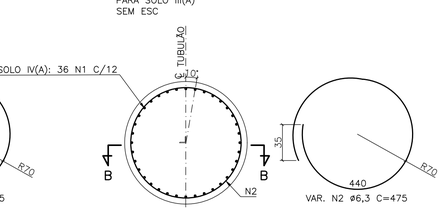
PLANTA – ARMAÇÃO
PARA SOLO III
SEM ESC



PLANTA – ARMAÇÃO
PARA SOLO III(A)
SEM ESC



PLANTA – ARMAÇÃO
PARA SOLO IV
SEM ESC



PLANTA – ARMAÇÃO
PARA SOLO IV(A)
SEM ESC

TABELA PARA TUBULÃO DA TORRE - AF2S - SOLO TIPO I — Øtub. = 80 cm

AFLORAMENTO (cm)	ALTURA TOTAL (cm)	VOLUMES CONCR. (m³)	VOLUMES ESCAV. (m³)	N1-18ø16-CA50 comprimentos unit.(cm)	N1-18ø16-CA50 comprimentos Total(m)	N1-18ø16-CA50 peso (kg)	N2-Ø6,3-CA50-255 Q	N2-Ø6,3-CA50-255 Compr. Total (m)	N2-Ø6,3-CA50-255 peso (kg)	FÔRMA (m2)	PESO TOTAL (kg)
50	420	2,75	2,50	410	74	116	29	74	18	1,26	134
60	430	2,80	2,50	420	76	119	30	77	19	1,51	138
70	440	2,85	2,50	430	77	122	30	77	19	1,76	141
80	450	2,90	2,50	440	79	125	31	79	19	2,01	144
90	460	2,95	2,50	450	81	128	31	79	19	2,26	147
100	470	3,00	2,50	460	83	131	32	82	20	2,51	151
110	480	3,05	2,50	470	85	134	32	82	20	2,76	154
120	490	3,10	2,50	480	86	136	33	84	21	3,02	157
130	500	3,15	2,50	490	88	139	33	84	21	3,27	160
140	510	3,20	2,50	500	90	142	34	87	21	3,52	163
150	520	3,25	2,50	510	92	145	34	87	21	3,77	166
160	530	3,30	2,50	520	94	148	35	89	22	4,02	170
170	540	3,35	2,50	530	95	151	35	89	22	4,27	173
180	550	3,40	2,50	540	97	153	36	92	22	4,52	175
190	560	3,45	2,50	550	99	156	36	92	22	4,78	178

TABELA PARA TUBULÃO DA TORRE - AF2S - SOLO TIPO IA — Øtub. = 80 cm

AFLORAMENTO (cm)	ALTURA TOTAL (cm)	VOLUMES CONCR. (m³)	VOLUMES ESCAV. (m³)	N1-19ø16-CA50 comprimentos unit.(cm)	N1-19ø16-CA50 comprimentos Total(m)	N1-19ø16-CA50 peso (kg)	N2-Ø6,3-CA50-255 Q	N2-Ø6,3-CA50-255 Compr. Total (m)	N2-Ø6,3-CA50-255 peso (kg)	FÔRMA (m2)	PESO TOTAL (kg)
50	510	3,20	2,95	500	95	150	34	87	21	1,26	171
60	520	3,25	2,95	510	97	153	34	87	21	1,51	174
70	530	3,30	2,95	520	99	156	35	89	22	1,76	178
80	540	3,35	2,95	530	101	159	35	89	22	2,01	181
90	550	3,40	2,95	540	103	162	36	92	22	2,26	184
100	560	3,45	2,95	550	105	165	36	92	22	2,51	187
110	570	3,50	2,95	560	106	168	37	94	23	2,76	191
120	580	3,55	2,95	570	108	171	37	94	23	3,02	194
130	590	3,60	2,95	580	110	174	38	97	24	3,27	198
140	600	3,65	2,95	590	112	177	38	97	24	3,52	201
150	610	3,70	2,95	600	114	180	39	99	24	3,77	204
160	620	3,75	2,95	610	116	183	39	99	24	4,02	207
170	630	3,80	2,95	620	118	186	40	102	25	4,27	211
180	640	3,85	2,95	630	120	189	40	102	25	4,52	214
190	650	3,90	2,95	640	122	192	41	105	26	4,78	218

TABELA PARA TUBULÃO DA TORRE - AF2S - SOLO TIPO II — Øtub. = 100 cm

AFLORAMENTO (cm)	ALTURA TOTAL (cm)	VOLUMES CONCR. (m³)	VOLUMES ESCAV. (m³)	N1-18ø16-CA50 comprimentos unit.(cm)	N1-18ø16-CA50 comprimentos Total(m)	N1-18ø16-CA50 peso (kg)	N2-Ø6,3-CA50-315 Q	N2-Ø6,3-CA50-315 Compr. Total (m)	N2-Ø6,3-CA50-315 peso (kg)	FÔRMA (m2)	PESO TOTAL (kg)
50	430	4,58	4,19	420	76	119	30	95	23	1,57	142
60	440	4,66	4,19	430	77	122	30	95	23	1,88	145
70	450	4,74	4,19	440	79	125	31	99	24	2,20	149
80	460	4,82	4,19	450	81	128	31	99	24	2,51	152
90	470	4,90	4,19	460	83	131	32	102	25	2,83	156
100	480	4,97	4,19	470	85	134	32	102	25	3,14	159
110	490	5,05	4,19	480	86	136	33	105	26	3,46	162
120	500	5,13	4,19	490	88	139	33	105	26	3,77	165
130	510	5,21	4,19	500	90	142	34	108	26	4,08	168
140	520	5,29	4,19	510	92	145	34	108	26	4,40	171
150	530	5,37	4,19	520	94	148	35	111	27	4,71	175
160	540	5,45	4,19	530	95	151	35	111	27	5,03	178
170	550	5,52	4,19	540	97	153	36	114	28	5,34	181
180	560	5,60	4,19	550	99	156	36	114	28	5,65	184
190	570	5,68	4,19	560	101	159	37	118	29	5,97	188

TABELA PARA TUBULÃO DA TORRE - AF2S - SOLO TIPO IIA — Øtub. = 100 cm

AFLORAMENTO (cm)	ALTURA TOTAL (cm)	VOLUMES CONCR. (m³)	VOLUMES ESCAV. (m³)	N1-18ø16-CA50 comprimentos unit.(cm)	N1-18ø16-CA50 comprimentos Total(m)	N1-18ø16-CA50 peso (kg)	N2-Ø6,3-CA50-315 Q	N2-Ø6,3-CA50-315 Compr. Total (m)	N2-Ø6,3-CA50-315 peso (kg)	FÔRMA (m2)	PESO TOTAL (kg)
50	500	5,13	4,74	490	88	139	33	105	26	1,57	165
60	510	5,21	4,74	500	90	142	34	108	26	1,88	168
70	520	5,29	4,74	510	92	145	34	108	26	2,20	171
80	530	5,37	4,74	520	94	148	35	111	27	2,51	175
90	540	5,45	4,74	530	95	151	35	111	27	2,83	178
100	550	5,52	4,74	540	97	153	36	114	28	3,14	181
110	560	5,60	4,74	550	99	156	36	114	28	3,46	184
120	570	5,68	4,74	560	101	159	37	118	29	3,77	188
130	580	5,76	4,74	570	103	162	37	118	29	4,08	191
140	590	5,84	4,74	580	104	165	38	121	30	4,40	195
150	600	5,92	4,74	590	106	168	38	121	30	4,71	198
160	610	6,00	4,74	600	108	170	39	124	30	5,03	200
170	620	6,07	4,74	610	110	173	39	124	30	5,34	203
180	630	6,15	4,74	620	112	176	40	127	31	5,65	207
190	640	6,23	4,74	630	113	179	40	127	31	5,97	210

TABELA PARA TUBULÃO DA TORRE - AF2S - SOLO TIPO III — Øtub. = 120 cm

AFLORAMENTO (cm)	ALTURA TOTAL (cm)	VOLUMES CONCR. (m³)	VOLUMES ESCAV. (m³)	N1-23ø16-CA50 comprimentos unit.(cm)	N1-23ø16-CA50 comprimentos Total(m)	N1-23ø16-CA50 peso (kg)	N2-Ø6,3-CA50-380 Q	N2-Ø6,3-CA50-380 Compr. Total (m)	N2-Ø6,3-CA50-380 peso (kg)	FÔRMA (m2)	PESO TOTAL (kg)
50	450	7,13	6,56	440	101	160	31	118	29	1,88	189
60	460	7,24	6,56	450	104	163	31	118	29	2,26	192
70	470	7,35	6,56	460	106	167	32	122	30	2,64	197
80	480	7,46	6,56	470	108	171	32	122	30	3,02	201
90	490	7,58	6,56	480	110	174	33	126	31	3,39	205
100	500	7,69	6,56	490	113	178	33	126	31	3,77	209
110	510	7,80	6,56	500	115	182	34	130	32	4,15	214
120	520	7,92	6,56	510	117	185	34	130	32	4,52	217
130	530	8,03	6,56	520	120	189	35	133	33	4,90	222
140	540	8,14	6,56	530	122	192	35	133	33	5,28	225
150	550	8,26	6,56	540	124	196	36	137	34	5,65	230
160	560	8,37	6,56	550	127	200	36	137	34	6,03	234
170	570	8,48	6,56	560	129	203	37	141	34	6,41	237
180	580	8,60	6,56	570	131	207	37	141	34	6,79	241
190	590	8,71	6,56	580	133	211	38	145	35	7,16	246

TABELA PARA TUBULÃO DA TORRE - AF2S - SOLO TIPO IIA — Øtub. = 120 cm

AFLORAMENTO (cm)	ALTURA TOTAL (cm)	VOLUMES CONCR. (m³)	VOLUMES ESCAV. (m³)	N1-23ø16-CA50 comprimentos unit.(cm)	N1-23ø16-CA50 comprimentos Total(m)	N1-23ø16-CA50 peso (kg)	N2-Ø6,3-CA50-380 Q	N2-Ø6,3-CA50-380 Compr. Total (m)	N2-Ø6,3-CA50-380 peso (kg)	FÔRMA (m2)	PESO TOTAL (kg)
50	490	7,58	7,01	480	110	174	33	126	31	1,88	205
60	500	7,69	7,01	490	113	178	33	126	31	2,26	209
70	510	7,80	7,01	500	115	182	34	130	32	2,64	214
80	520	7,92	7,01	510	117	185	34	130	32	3,02	217
90	530	8,03	7,01	520	120	189	35	133	33	3,39	222
100	540	8,14	7,01	530	122	192	35	133	33	3,77	225
110	550	8,26	7,01	540	124	196	36	137	34	4,15	230
120	560	8,37	7,01	550	127	200	36	137	34	4,52	234
130	570	8,48	7,01	560	129	203	37	141	34	4,90	237
140	580	8,60	7,01	570	131	207	37	141	34	5,28	241
150	590	8,71	7,01	580	133	211	38	145	35	5,65	246
160	600	8,82	7,01	590	136	214	38	145	35	6,03	249
170	610	8,93	7,01	600	138	218	39	149	36	6,41	254
180	620	9,05	7,01	610	140	221	39	149	36	6,79	257
190	630	9,16	7,01	620	143	225	40	152	37	7,16	262

TABELA PARA TUBULÃO DA TORRE - AF2S - SOLO TIPO IV — Øtub. = 150 cm

AFLORAMENTO (cm)	ALTURA TOTAL (cm)	VOLUMES CONCR. (m³)	VOLUMES ESCAV. (m³)	N1-36ø16-CA50 comprimentos unit.(cm)	N1-36ø16-CA50 comprimentos Total(m)	N1-36ø16-CA50 peso (kg)	N2-Ø6,3-CA50-475 Q	N2-Ø6,3-CA50-475 Compr. Total (m)	N2-Ø6,3-CA50-475 peso (kg)	FÔRMA (m2)	PESO TOTAL (kg)
50	550	11,03	10,15	540	194	307	36	171	42	2,36	349
60	560	11,21	10,15	550	198	313	36	171	42	2,83	355
70	570	11,39	10,15	560	202	318	37	176	43	3,30	361
80	580	11,56	10,15	570	205	324	37	176	43	3,77	367
90	590	11,74	10,15	580	209	330	38	181	44	4,24	374
100	600	11,92	10,15	590	212	335	38	181	44	4,71	379
110	610	12,09	10,15	600	216	341	39	185	45	5,18	386
120	620	12,27	10,15	610	220	347	39	185	45	5,65	392
130	630	12,45	10,15	620	223	352	40	190	46	6,13	398
140	640	12,62	10,15	630	227	358	40	190	46	6,60	404
150	650	12,80	10,15	640	230	364	41	195	48	7,07	412
160	660	12,98	10,15	650	234	369	41	195	48	7,54	417
170	670	13,15	10,15	660	238	375	42	200	49	8,01	424
180	680	13,33	10,15	670	241	381	42	200	49	8,48	430
190	690	13,51	10,15	680	245	386	43	204	50	8,95	436

TABELA PARA TUBULÃO DA TORRE - AF2S - SOLO TIPO IVA — Øtub. = 150 cm

AFLORAMENTO (cm)	ALTURA TOTAL (cm)	VOLUMES CONCR. (m³)	VOLUMES ESCAV. (m³)	N1-36ø16-CA50 comprimentos unit.(cm)	N1-36ø16-CA50 comprimentos Total(m)	N1-36ø16-CA50 peso (kg)	N2-Ø6,3-CA50-475 Q	N2-Ø6,3-CA50-475 Compr. Total (m)	N2-Ø6,3-CA50-475 peso (kg)	FÔRMA (m2)	PESO TOTAL (kg)
50	580	11,56	10,68	570	205	324	37	176	43	2,36	367
60	590	11,74	10,68	580	209	330	38	181	44	2,83	374
70	600	11,92	10,68	590	212	335	38	181	44	3,30	379
80	610	12,09	10,68	600	216	341	39	185	45	3,77	386
90	620	12,27	10,68	610	220	347	39	185	45	4,24	392
100	630	12,45	10,68	620	223	352	40	190	46	4,71	398
110	640	12,62	10,68	630	227	358	40	190	46	5,18	404
120	650	12,80	10,68	640	230	364	41	195	48	5,65	412
130	660	12,98	10,68	650	234	369	41	195	48	6,13	417
140	670	13,15	10,68	660	238	375	42	200	49	6,60	424
150	680	13,33	10,68	670	241	381	42	200	49	7,07	430
160	690	13,51	10,68	680	245	386	43	204	50	7,54	436
170	700	13,68	10,68	690	248	392	43	204	50	8,01	442
180	710	13,86	10,68	700	252	398	44	209	51	8,48	449
190	720	14,04	10,68	710	256	403	44	209	51	8,95	454

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

NORMAS BÁSICAS:
- NBR 6122 – PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
- NBR 6118 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
- NBR 14931 – EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PROTENDIDO E COM FIBRAS – REQUISITOS

CONCRETO MOLDADO "IN LOCO":
- CLASSE C25 – fck > 25,0 MPa.
- AGREGADO: BRITA Nº 2. (MÁXIMO)
- TRABALHABILIDADE: ABATIMENTO (SLUMP TEST) = 10+–2cm.
- CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 300 kg/m3
- FATOR A/C=0,6

ARMADURA:
- AÇO CA – 50
- COBRIMENTO NOMINAL = 5cm
- ESPAÇADORES DE PLÁSTICO OU ARGAMASSA (TRAÇO CIMENTO E AREIA 1:2)

APLICAÇÃO:
- CASO O SOLO SEJA DIFERENTE DO TIPO I, II, III e IV, CONTACTAR A FISCALIZAÇÃO E O PROJETISTA PARA QUE SEJA ANALISADA E DEFINIDA UMA NOVA FUNDAÇÃO.
- O LENÇOL FREÁTICO DEVERÁ ESTAR SITUADO ABAIXO DA BASE DA FUNDAÇÃO. SE DURANTE A ESCAVAÇÃO FOR OBSERVADA A PRESENÇA DO LENÇOL FREÁTICO, APLICAR FUNDAÇÃO PARA SOLO TIPO I–A, II–A, IIIA, IV–A.
- SE A FUNDAÇÃO ESTIVER PRÓXIMA A ALGUMA INTERFERÊNCIA EXTERNA (ENCOSTAS, TALUDES, EROSÕES), O PROJETISTA DE FUNDAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADO PARA INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO A ADOTAR.

CONTINUAÇÃO NOTAS:

10 – AS ESCAVAÇÕES DEVERÃO SER MECÂNIZADAS E ABERTAS COM PAREDES VERTICAIS. CASO HAJA RISCO DE DESMORONAMENTO DEVERÃO SER PROTEGIDAS COM AUXÍLIO DE MANILHAS.
11 – A FUNDAÇÃO DEVERÁ SER CONCRETADA LOGO APÓS A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO, COM O OBJETIVO DE EVITAR O ALÍVIO DAS PRESSÕES LATERAIS.
12 – O FUNDO DA CAVA DEVERÁ SER CUIDADOSAMENTE LIMPO E INSPECIONADO, DE FORMA A EVITAR A PRESENÇA DE MATERIAL SOLTO OU POUCO COMPACTO.
13 – AS DIMENSÕES "A" E "B" DEVERÃO SER USADAS PARA LOCAÇÃO DA CANTONEIRA DE ANCORAGEM (STUB) E ESTÃO INDICADAS NO DESENHO.

DADOS DO TERRENO
– SOLO I
- TENSÃO ADMISSÍVEL = 3,0 kgf/cm²
- COESÃO = 0,30 kgf/cm²
- ÂNGULO DE ATRITO = 25°
- PESO ESPECÍFICO DO SOLO = 1700 kgf/m3

– SOLO I–A
- TENSÃO ADMISSÍVEL = 3,0 kgf/cm²
- COESÃO = 0,28 kgf/cm²
- ÂNGULO DE ATRITO = 25°
- PESO ESPECÍFICO DO SOLO = 1000 kgf/m3

DADOS DO TERRENO
– SOLO II
- TENSÃO ADMISSÍVEL = 2,0 kgf/cm²
- COESÃO = 0,25 kgf/cm²
- ÂNGULO DE ATRITO = 20°
- PESO ESPECÍFICO DO SOLO = 1500 kgf/m3

– SOLO II–A
- TENSÃO ADMISSÍVEL = 2,0 kgf/cm²
- COESÃO = 0,23 kgf/cm²
- ÂNGULO DE ATRITO = 20°
- PESO ESPECÍFICO DO SOLO = 1000 kgf/m3

DADOS DO TERRENO
– SOLO III
- TENSÃO ADMISSÍVEL = 1,5 kgf/cm²
- COESÃO = 0,15 kgf/cm²
- ÂNGULO DE ATRITO = 17°
- PESO ESPECÍFICO DO SOLO = 1400 kgf/m3

– SOLO III–A
- TENSÃO ADMISSÍVEL = 1,5 kgf/cm²
- COESÃO = 0,14 kgf/cm²
- ÂNGULO DE ATRITO = 17°
- PESO ESPECÍFICO DO SOLO = 1000 kgf/m3

DADOS DO TERRENO
– SOLO IV
- TENSÃO ADMISSÍVEL = 1,0 kgf/cm²
- COESÃO = 0,10 kgf/cm²
- ÂNGULO DE ATRITO = 15°
- PESO ESPECÍFICO DO SOLO = 1200 kgf/m3

– SOLO IV–A
- TENSÃO ADMISSÍVEL = 1,0 kgf/cm²
- COESÃO = 0,09 kgf/cm²
- ÂNGULO DE ATRITO = 15°
- PESO ESPECÍFICO DO SOLO = 1000 kgf/m3

REV	DATA	MODIFICAÇÃO	ELAB.	APROV.	VERIF. CLIENTE	APROV. CLIENTE	DATA APROV.
00-1	06/03/26	Aprovado	GVS	CP	-	-	-
00F	13/02/26	Conforme comentários	GVS	CP	-	-	-
00E	26/01/26	Conforme comentários	GVS	CP	-	-	-
00D	05/01/26	Ajuste na verificação da compressão	GVS	CP	-	-	-
00C	21/11/25	Justificativa aos comentários	EC	CP	-	-	-
00B	31/10/25	Atendimento de comentários	EC	CP	-	-	-
00A	03/10/25	Emissão inicial	EC	CP	-	-	-

REFERÊNCIAS:
1– LTRD1.01–230–PE–CV.MCC–0013 – TORRE AF2s – TUBULÃO COM BASE ALARGADA – SOLOS TIPO I e I(A), II e II(A), III e III(A) e IV e IV(A) – MEMÓRIA DE CÁLCULO;
2– LTRD1.01–230–PE–ME.MCC–0004 – MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE ANCORAGEM/ TERMINAL AF2s;
3– LTRD1.01–230–PE–EM.DDM–0004 – TORRE DE ANCORAGEM/ TERMINAL TIPO AF2s – SILHUETA;
4– AF2s–09013 – TORRE TIPO AF2s – STUB;

NOTAS:
1 – MEDIDAS EM CENTÍMETROS, BITOLAS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;
2 – AS ARMADURAS DEVERÃO SER PREPARADAS E MONTADAS DE ACORDO COM ESTE DESENHO, SENDO VEDADO O USO DE EMENDAS;
3 – O CP DE CONCRETO DEVERÁ ATINGIR 70% DO fck AOS 7 DIAS;
4 – A DESFORMA PODERÁ SER EXECUTADA A PARTIR DE 7 DIAS;
5 – AS COTAS A, B, DEVERÃO SER CONSULTADAS NO PROJETO DE REF. 04.
6 – O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO ATRAVÉS DE TROMBA (FUNIL) DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA EVITAR A SEGREGAÇÃO DOS MATERIAIS E MANTER A HOMOGENEIDADE DO CONCRETO. A ALTURA DE QUEDA LIVRE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2m (ITEM 9.5 DA NBR–14931).
7 – ANTES DA CONCRETAGEM, DEVERÁ SER INSTALADA A FASE INICIAL DE ATERRAMENTO.
8 – O CONCRETO LANÇADO DEVERÁ SOFRER VIBRAÇÃO CUIDADOSA, COM PREENCHIMENTO TOTAL DAS FORMAS. COMO CONTROLE DE EXECUÇÃO, DEVERÁ–SE COMPARAR O CONSUMO DE MATERIAL DURANTE A CONCRETAGEM COM OS VOLUMES PREVISTOS NESTE DESENHO.
9 – O ACABAMENTO NO TOPO DA FUNDAÇÃO, TEM A FINALIDADE DE EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA AO REDOR DA CANTONEIRA.

EPC/ENGENHARIA: LINHAS DE TRANSMISSÃO – RS Engenharia & Consultoria

ELAB.	VERIF.
GVS	HG
APROV.	DATA
CPB	06/03/26
RT	CREA
CRYSTHIAN PURCINO	76.438/D ART Nº

CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO – ENGENHARIA

EMPREENDIMENTO: LOTE 05 - LEILÃO ANEEL 01/2024

PROJETO EXECUTIVO
LT 230kV Abaiara - Crato II
PROJETO DE FUNDAÇÃO TORRE AF2S
TUBULÃO COM BASE ALARGADA - SOLOS TIPO I e I(A), II e II(A), III e III(A), IV e IV(A) - DESENHO

ESCALA:	APROV.	Nº DOC.:	REV.
S/ ESC	06/03/26	LTRD1.01-230-PE-CV.DDM-0013	00-1
	DATA 03/10/25		FOLHA 01/01

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CLIENTE.
NÃO PODE SER UTILIZADO OU COPIADO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.